

Taller de Intervalos de Confianza — Soluciones

Estadística Fundamental para Ciencias de la Salud — 2029643

Giovany Babativa-Márquez, PhD

2026-I

1 IC para una proporción

1. En una muestra de 120 pacientes hipertensos, 78 tenían la presión arterial controlada. Construya un IC al 95% para la proporción real de pacientes con presión controlada e interprete en contexto clínico.

Solución: $\hat{p} = 78/120 = 0.650$, $SE = \sqrt{0.650 \times 0.350/120} = 0.0436$

$IC_{95\%}(p) = 0.650 \pm 1.96 \times 0.0436 = [0.564, 0.736]$

```
prop.test(x = 78, n = 120, conf.level = 0.95, correct = FALSE)$conf.int
```

```
## [1] 0.5612132 0.7294810
## attr(,"conf.level")
## [1] 0.95
```

Con 95% de confianza, entre el 56.4% y el 73.6% de los pacientes hipertensos tienen la presión arterial bajo control. Si el umbral institucional de control es del 70%, el intervalo sugiere que podría estar cerca de ese objetivo pero hay incertidumbre considerable.

2. En una clínica de diabetes, 52 de 80 pacientes reportaron adherencia completa a la dieta prescrita. Calcule un IC al 90% para la proporción real de adherencia.

Solución: $\hat{p} = 52/80 = 0.650$, $SE = \sqrt{0.650 \times 0.350/80} = 0.0533$

$IC_{90\%}(p) = 0.650 \pm 1.645 \times 0.0533 = [0.562, 0.738]$

```
prop.test(x = 52, n = 80, conf.level = 0.90, correct = FALSE)$conf.int
```

```
## [1] 0.5586854 0.7315007
## attr(,"conf.level")
## [1] 0.9
```

Con 90% de confianza, la adherencia real a la dieta se ubica entre el 56.2% y el 73.8%.

3. Una encuesta a 200 enfermeros reveló que 156 reportaban síntomas de burnout. Construya un IC al 95% para la prevalencia de burnout en el gremio.

Solución: $\hat{p} = 156/200 = 0.780$, $SE = \sqrt{0.780 \times 0.220/200} = 0.0293$

$IC_{95\%}(p) = 0.780 \pm 1.96 \times 0.0293 = [0.722, 0.838]$

```
prop.test(x = 156, n = 200, conf.level = 0.95, correct = FALSE)$conf.int
```

```
## [1] 0.7176120 0.8318346
## attr(,"conf.level")
## [1] 0.95
```

Con 95% de confianza, la prevalencia real de burnout en enfermeros se ubica entre 72.2% y 83.8%, una cifra alarmantemente alta que justifica intervenciones organizacionales urgentes.

4. En una auditoría clínica, 42 de 60 historias tenían información completa. Calcule un IC al 99% para la proporción de registros completos.

Solución: $\hat{p} = 42/60 = 0.700$, $SE = \sqrt{0.700 \times 0.300/60} = 0.0592$

$IC_{99\%}(p) = 0.700 \pm 2.576 \times 0.0592 = [0.547, 0.853]$

```
prop.test(x = 42, n = 60, conf.level = 0.99, correct = FALSE)$conf.int
```

```
## [1] 0.5341185 0.8260532
## attr(,"conf.level")
## [1] 0.99
```

Con 99% de confianza, la proporción real de registros completos se ubica entre 54.7% y 85.3%. El intervalo amplio refleja el pequeño tamaño de muestra.

5. En 150 pacientes postquirúrgicos, 18 presentaron eventos adversos durante la hospitalización. Construya un IC al 95% para la tasa de eventos adversos.

Solución: $\hat{p} = 18/150 = 0.120$, $SE = \sqrt{0.120 \times 0.880/150} = 0.0265$

$IC_{95\%}(p) = 0.120 \pm 1.96 \times 0.0265 = [0.068, 0.172]$

```
prop.test(x = 18, n = 150, conf.level = 0.95, correct = FALSE)$conf.int
```

```
## [1] 0.07726903 0.18170835
## attr(,"conf.level")
## [1] 0.95
```

Con 95% de confianza, la tasa real de eventos adversos postquirúrgicos se ubica entre 6.8% y 17.2%.

6. De 100 pacientes intervenidos con un nuevo protocolo de vendaje, 72 mostraron cicatrización completa a los 14 días. Construya un IC al 90% para la proporción de éxito del protocolo.

Solución: $\hat{p} = 72/100 = 0.720$, $SE = \sqrt{0.720 \times 0.280/100} = 0.0449$

$IC_{90\%}(p) = 0.720 \pm 1.645 \times 0.0449 = [0.646, 0.794]$

```
prop.test(x = 72, n = 100, conf.level = 0.90, correct = FALSE)$conf.int
```

```
## [1] 0.6411000 0.7873092
## attr(,"conf.level")
## [1] 0.9
```

Con 90% de confianza, la tasa real de cicatrización completa con el nuevo protocolo se ubica entre 64.6% y 79.4%.

7. Un centro de fisioterapia reporta que 35 de 50 pacientes con ACV lograron independencia funcional completa. Calcule un IC al 95% para la tasa de recuperación funcional.

Solución: $\hat{p} = 35/50 = 0.700$, $SE = \sqrt{0.700 \times 0.300/50} = 0.0648$

$$IC_{95\%}(p) = 0.700 \pm 1.96 \times 0.0648 = [0.573, 0.827]$$

```
prop.test(x = 35, n = 50, conf.level = 0.95, correct = FALSE)$conf.int
```

```
## [1] 0.5624965 0.8089645
## attr(,"conf.level")
## [1] 0.95
```

Con 95% de confianza, la tasa real de independencia funcional tras ACV en este centro se ubica entre 57.3% y 82.7%.

8. En una campaña de vacunación antigripal, 840 de 1000 niños en edad escolar fueron vacunados. Construya un IC al 95% para la cobertura vacunal real.

Solución: $\hat{p} = 840/1000 = 0.840$, $SE = \sqrt{0.840 \times 0.160/1000} = 0.01160$

$$IC_{95\%}(p) = 0.840 \pm 1.96 \times 0.01160 = [0.817, 0.863]$$

```
prop.test(x = 840, n = 1000, conf.level = 0.95, correct = FALSE)$conf.int
```

```
## [1] 0.8159831 0.8614147
## attr(,"conf.level")
## [1] 0.95
```

Con 95% de confianza, la cobertura vacunal real se ubica entre 81.7% y 86.3%, superando la meta del 80% del programa nacional.

9. Un radiólogo identificó correctamente 44 de 55 lesiones en una prueba de tamizaje. Construya un IC al 95% para la sensibilidad de la prueba.

Solución: $\hat{p} = 44/55 = 0.800$, $SE = \sqrt{0.800 \times 0.200/55} = 0.0539$

$$IC_{95\%}(\text{Sensibilidad}) = 0.800 \pm 1.96 \times 0.0539 = [0.694, 0.906]$$

```
prop.test(x = 44, n = 55, conf.level = 0.95, correct = FALSE)$conf.int
```

```
## [1] 0.6763512 0.8844779
## attr(,"conf.level")
## [1] 0.95
```

Con 95% de confianza, la sensibilidad real de la prueba de tamizaje se ubica entre 69.4% y 90.6%.

10. En un estudio epidemiológico, 25 de 400 personas desarrollaron influenza durante la temporada de gripe. Construya un IC al 99% para la incidencia de influenza.

Solución: $\hat{p} = 25/400 = 0.0625$, $SE = \sqrt{0.0625 \times 0.9375/400} = 0.01210$

$$IC_{99\%}(p) = 0.0625 \pm 2.576 \times 0.01210 = [0.031, 0.094]$$

```
prop.test(x = 25, n = 400, conf.level = 0.99, correct = FALSE)$conf.int
```

```
## [1] 0.03790511 0.10137191
## attr(,"conf.level")
## [1] 0.99
```

Con 99% de confianza, la incidencia real de influenza en esta temporada se ubica entre 3.1% y 9.4%.

2 IC para diferencia de dos proporciones

11. En dos hospitales universitarios se registraron complicaciones postoperatorias: Hospital A ($n_1 = 100$, $x_1 = 45$) y Hospital B ($n_2 = 100$, $x_2 = 30$). Construya un IC al 95% para la diferencia $p_A - p_B$.

Solución: $\hat{p}_1 = 0.45$, $\hat{p}_2 = 0.30$, $SE = \sqrt{0.45 \times 0.55/100 + 0.30 \times 0.70/100} = 0.0675$

$IC_{95\%}(p_1 - p_2) = 0.15 \pm 1.96 \times 0.0675 = [0.018, 0.282]$

```
prop.test(x = c(45, 30), n = c(100, 100), correct = FALSE)$conf.int
```

```
## [1] 0.01743049 0.28256951
## attr("conf.level")
## [1] 0.95
```

Con 95% de confianza, el Hospital A tiene entre 1.8 y 28.2 puntos porcentuales más de complicaciones que el Hospital B. El intervalo no contiene el 0, indicando diferencia significativa.

12. Se comparó la adherencia al tratamiento entre hombres ($n_1 = 80$, $x_1 = 56$) y mujeres ($n_2 = 90$, $x_2 = 72$). Calcule un IC al 95% para $p_{\text{hombres}} - p_{\text{mujeres}}$.

Solución: $\hat{p}_1 = 0.700$, $\hat{p}_2 = 0.800$, $SE = \sqrt{0.70 \times 0.30/80 + 0.80 \times 0.20/90} = 0.0664$

$IC_{95\%} = -0.100 \pm 1.96 \times 0.0664 = [-0.230, 0.030]$

```
prop.test(x = c(56, 72), n = c(80, 90), correct = FALSE)$conf.int
```

```
## [1] -0.23005033 0.03005033
## attr("conf.level")
## [1] 0.95
```

Con 95% de confianza, la diferencia en adherencia entre hombres y mujeres se ubica entre -23 y $+3$ puntos porcentuales. Como el intervalo contiene el 0, no hay diferencia significativa al 5%.

13. Tasas de infección nosocomial: UCI A ($n_1 = 60$, $x_1 = 12$) vs UCI B ($n_2 = 50$, $x_2 = 6$). Calcule un IC al 90% para la diferencia de tasas.

Solución: $\hat{p}_1 = 0.200$, $\hat{p}_2 = 0.120$, $SE = \sqrt{0.20 \times 0.80/60 + 0.12 \times 0.88/50} = 0.0692$

$IC_{90\%} = 0.080 \pm 1.645 \times 0.0692 = [-0.034, 0.194]$

```
prop.test(x = c(12, 6), n = c(60, 50), conf.level = 0.90, correct = FALSE)$conf.int
```

```
## [1] -0.03370528 0.19370528
## attr("conf.level")
## [1] 0.9
```

Con 90% de confianza, la diferencia en tasas de infección entre UCI A y UCI B se ubica entre -3.4 y $+19.4$ puntos porcentuales. El intervalo contiene el 0, no hay evidencia suficiente de diferencia al 10%.

14. Tamizaje de depresión: atención primaria ($n_1 = 200$, $x_1 = 40$) vs especialista ($n_2 = 150$, $x_2 = 45$). Construya un IC al 95% para la diferencia de prevalencias.

Solución: $\hat{p}_1 = 0.200$, $\hat{p}_2 = 0.300$, $SE = \sqrt{0.20 \times 0.80/200 + 0.30 \times 0.70/150} = 0.0469$

$IC_{95\%} = -0.100 \pm 1.96 \times 0.0469 = [-0.192, -0.008]$

```
prop.test(x = c(40, 45), n = c(200, 150), correct = FALSE)$conf.int
```

```
## [1] -0.19193046 -0.00806954
## attr(,"conf.level")
## [1] 0.95
```

Con 95% de confianza, la prevalencia de depresión es entre 0.8 y 19.2 puntos porcentuales menor en atención primaria que en especialista. El intervalo no contiene el 0, indicando diferencia significativa.

15. Prevalencia de tabaquismo: cardiología ($n_1 = 120$, $x_1 = 48$) vs neumología ($n_2 = 100$, $x_2 = 55$). Calcule un IC al 95% para la diferencia.

Solución: $\hat{p}_1 = 0.400$, $\hat{p}_2 = 0.550$, $SE = \sqrt{0.40 \times 0.60/120 + 0.55 \times 0.45/100} = 0.0669$

$IC_{95\%} = -0.150 \pm 1.96 \times 0.0669 = [-0.281, -0.019]$

```
prop.test(x = c(48, 55), n = c(120, 100), correct = FALSE)$conf.int
```

```
## [1] -0.28111265 -0.01888735
## attr(,"conf.level")
## [1] 0.95
```

Con 95% de confianza, la prevalencia de tabaquismo en neumología supera a la de cardiología entre 1.9 y 28.1 puntos porcentuales.

16. Reingresos hospitalarios en 30 días: adultos mayores ($n_1 = 80$, $x_1 = 16$) vs adultos jóvenes ($n_2 = 100$, $x_2 = 12$). Construya un IC al 99% para la diferencia.

Solución: $\hat{p}_1 = 0.200$, $\hat{p}_2 = 0.120$, $SE = \sqrt{0.20 \times 0.80/80 + 0.12 \times 0.88/100} = 0.0553$

$IC_{99\%} = 0.080 \pm 2.576 \times 0.0553 = [-0.062, 0.222]$

```
prop.test(x = c(16, 12), n = c(80, 100), conf.level = 0.99, correct = FALSE)$conf.int
```

```
## [1] -0.06239468 0.22239468
## attr(,"conf.level")
## [1] 0.99
```

Con 99% de confianza, la diferencia en reingresos entre adultos mayores y jóvenes se ubica entre -6.2 y $+22.2$ puntos porcentuales. El intervalo contiene el 0, no hay diferencia significativa al 1%.

17. Eficacia de vacuna: intervención ($n_1 = 500$, $x_1 = 25$) vs control ($n_2 = 500$, $x_2 = 80$). Construya un IC al 95% para la diferencia en tasas de infección.

Solución: $\hat{p}_1 = 0.050$, $\hat{p}_2 = 0.160$, $SE = \sqrt{0.050 \times 0.950/500 + 0.160 \times 0.840/500} = 0.0199$

$IC_{95\%} = -0.110 \pm 1.96 \times 0.0199 = [-0.149, -0.071]$

```
prop.test(x = c(25, 80), n = c(500, 500), correct = FALSE)$conf.int
```

```
## [1] -0.14738346 -0.07261654
## attr(,"conf.level")
## [1] 0.95
```

Con 95% de confianza, la vacuna reduce la tasa de infección entre 7.1 y 14.9 puntos porcentuales. La vacuna es significativamente eficaz.

18. Recuperación funcional: con fisioterapia ($n_1 = 40$, $x_1 = 32$) vs sin fisioterapia ($n_2 = 40$, $x_2 = 22$). Calcule un IC al 95% para la diferencia.

Solución: $\hat{p}_1 = 0.800$, $\hat{p}_2 = 0.550$, $SE = \sqrt{0.80 \times 0.20/40 + 0.55 \times 0.45/40} = 0.1009$

$IC_{95\%} = 0.250 \pm 1.96 \times 0.1009 = [0.052, 0.448]$

```
prop.test(x = c(32, 22), n = c(40, 40), correct = FALSE)$conf.int
```

```
## [1] 0.05217467 0.44782533
## attr("conf.level")
## [1] 0.95
```

Con 95% de confianza, la fisioterapia aumenta la probabilidad de recuperación funcional entre 5.2 y 44.8 puntos porcentuales.

19. Mortalidad a 30 días: tratamiento A ($n_1 = 200$, $x_1 = 20$) vs tratamiento B ($n_2 = 200$, $x_2 = 30$). Calcule un IC al 90% para la diferencia de mortalidad.

Solución: $\hat{p}_1 = 0.100$, $\hat{p}_2 = 0.150$, $SE = \sqrt{0.10 \times 0.90/200 + 0.15 \times 0.85/200} = 0.0337$

$IC_{90\%} = -0.050 \pm 1.645 \times 0.0337 = [-0.105, 0.005]$

```
prop.test(x = c(20, 30), n = c(200, 200), conf.level = 0.90, correct = FALSE)$conf.int
```

```
## [1] -0.104242774 0.004242774
## attr("conf.level")
## [1] 0.9
```

Con 90% de confianza, la diferencia de mortalidad se ubica entre -10.5 y $+0.5$ puntos porcentuales. El intervalo incluye el 0 marginalmente; se requiere mayor evidencia para concluir diferencia.

20. Exacerbaciones en pacientes EPOC: fumadores ($n_1 = 60$, $x_1 = 42$) vs no fumadores ($n_2 = 40$, $x_2 = 16$). Construya un IC al 95% para la diferencia de proporciones.

Solución: $\hat{p}_1 = 0.700$, $\hat{p}_2 = 0.400$, $SE = \sqrt{0.70 \times 0.30/60 + 0.40 \times 0.60/40} = 0.0975$

$IC_{95\%} = 0.300 \pm 1.96 \times 0.0975 = [0.109, 0.491]$

```
prop.test(x = c(42, 16), n = c(60, 40), correct = FALSE)$conf.int
```

```
## [1] 0.1089663 0.4910337
## attr("conf.level")
## [1] 0.95
```

Con 95% de confianza, los fumadores tienen entre 10.9 y 49.1 puntos porcentuales más exacerbaciones que los no fumadores con EPOC.

3 IC para una media

21. En 25 pacientes hipertensos se midió la presión arterial sistólica: $\bar{x} = 142$ mmHg, $s = 18$ mmHg. Construya un IC al 95%.

Solución: $t_{0.025, 24} = 2.064$, $SE = 18/\sqrt{25} = 3.600$

$IC_{95\%}(\mu) = 142 \pm 2.064 \times 3.600 = [134.57, 149.43]$ mmHg

```
n <- 25; xbar <- 142; s <- 18
xbar + c(-1, 1) * qt(0.975, n-1) * s / sqrt(n)
```

```
## [1] 134.57 149.43
```

Con 95% de confianza, la presión arterial sistólica media de los pacientes hipertensos se ubica entre 134.6 y 149.4 mmHg, ambos valores sobre el umbral de hipertensión (>140 mmHg).

22. Tiempo de recuperación postquirúrgica en 15 pacientes: $\bar{x} = 8.4$ días, $s = 2.1$ días. Construya un IC al 90%.

Solución: $t_{0.05, 14} = 1.761$, $SE = 2.1/\sqrt{15} = 0.542$

$IC_{90\%}(\mu) = 8.4 \pm 1.761 \times 0.542 = [7.45, 9.36]$ días

```
n <- 15; xbar <- 8.4; s <- 2.1
xbar + c(-1, 1) * qt(0.95, n-1) * s / sqrt(n)
```

```
## [1] 7.444987 9.355013
```

Con 90% de confianza, el tiempo medio de recuperación se ubica entre 7.45 y 9.36 días.

23. Pérdida de peso tras 8 semanas de intervención en 30 pacientes con obesidad: $\bar{x} = 3.2$ kg, $s = 1.4$ kg. Calcule un IC al 99%.

Solución: $t_{0.005, 29} = 2.756$, $SE = 1.4/\sqrt{30} = 0.2556$

$IC_{99\%}(\mu) = 3.2 \pm 2.756 \times 0.2556 = [2.50, 3.90]$ kg

```
n <- 30; xbar <- 3.2; s <- 1.4
xbar + c(-1, 1) * qt(0.995, n-1) * s / sqrt(n)
```

```
## [1] 2.495457 3.904543
```

Con 99% de confianza, la pérdida de peso media en el programa se ubica entre 2.50 y 3.90 kg en 8 semanas.

24. Escala de dolor EVA (0–10) en 20 pacientes con lumbalgia crónica: $\bar{x} = 5.8$, $s = 1.9$. Construya un IC al 95%.

Solución: $t_{0.025, 19} = 2.093$, $SE = 1.9/\sqrt{20} = 0.425$

$IC_{95\%}(\mu) = 5.8 \pm 2.093 \times 0.425 = [4.91, 6.69]$

```
n <- 20; xbar <- 5.8; s <- 1.9
xbar + c(-1, 1) * qt(0.975, n-1) * s / sqrt(n)
```

```
## [1] 4.910773 6.689227
```

Con 95% de confianza, el dolor medio en la escala EVA se ubica entre 4.91 y 6.69, niveles que corresponden a dolor moderado-intenso.

25. Frecuencia cardíaca en reposo en 40 pacientes de rehabilitación cardíaca: $\bar{x} = 74$ lpm, $s = 10$ lpm. Construya un IC al 90%.

Solución: $t_{0.05, 39} \approx 1.685$, $SE = 10/\sqrt{40} = 1.581$

$IC_{90\%}(\mu) = 74 \pm 1.685 \times 1.581 = [71.34, 76.66]$ lpm

```
n <- 40; xbar <- 74; s <- 10
xbar + c(-1, 1) * qt(0.95, n-1) * s / sqrt(n)
```

```
## [1] 71.33598 76.66402
```

Con 90% de confianza, la frecuencia cardíaca media en reposo se ubica en el rango normal (60–100 lpm), entre 71.3 y 76.7 lpm.

26. Glucemia en ayunas en 12 pacientes prediabéticos: $\bar{x} = 95$ mg/dL, $s = 15$ mg/dL. Construya un IC al 95%.

Solución: $t_{0.025, 11} = 2.201$, $SE = 15/\sqrt{12} = 4.330$

$IC_{95\%}(\mu) = 95 \pm 2.201 \times 4.330 = [85.47, 104.53]$ mg/dL

```
n <- 12; xbar <- 95; s <- 15
xbar + c(-1, 1) * qt(0.975, n-1) * s / sqrt(n)
```

```
## [1] 85.46945 104.53055
```

Con 95% de confianza, la glucemia media en ayunas se ubica entre 85.5 y 104.5 mg/dL, rango que cubre tanto valores normales como prediabéticos.

27. Rango de movimiento del hombro en 18 pacientes postoperados: $\bar{x} = 140^\circ$, $s = 22^\circ$. Calcule un IC al 99%.

Solución: $t_{0.005, 17} = 2.898$, $SE = 22/\sqrt{18} = 5.185$

$IC_{99\%}(\mu) = 140 \pm 2.898 \times 5.185 = [124.97, 155.03]^\circ$

```
n <- 18; xbar <- 140; s <- 22
xbar + c(-1, 1) * qt(0.995, n-1) * s / sqrt(n)
```

```
## [1] 124.9714 155.0286
```

Con 99% de confianza, el ROM medio del hombro postoperado se ubica entre 125° y 155° .

28. Índice de masa corporal en 50 pacientes que ingresan a un programa de control de peso: $\bar{x} = 27.3$, $s = 4.2$. Construya un IC al 95%.

Solución: $t_{0.025, 49} \approx 2.010$, $SE = 4.2/\sqrt{50} = 0.5940$

$IC_{95\%}(\mu) = 27.3 \pm 2.010 \times 0.5940 = [26.11, 28.49]$

```
n <- 50; xbar <- 27.3; s <- 4.2
xbar + c(-1, 1) * qt(0.975, n-1) * s / sqrt(n)
```

```
## [1] 26.10637 28.49363
```

Con 95% de confianza, el IMC medio de los pacientes que ingresan al programa se ubica entre 26.1 y 28.5, en rango de sobrepeso.

29. Velocidad de marcha en 10 pacientes con ACV crónico: $\bar{x} = 0.85$ m/s, $s = 0.18$ m/s. Construya un IC al 95%.

Solución: $t_{0.025, 9} = 2.262$, $SE = 0.18/\sqrt{10} = 0.05693$

$IC_{95\%}(\mu) = 0.85 \pm 2.262 \times 0.05693 = [0.721, 0.979]$ m/s

```
n <- 10; xbar <- 0.85; s <- 0.18
xbar + c(-1, 1) * qt(0.975, n-1) * s / sqrt(n)
```

```
## [1] 0.7212358 0.9787642
```


Con 95% de confianza, la velocidad de marcha media se ubica entre 0.72 y 0.98 m/s. La velocidad funcional mínima para cruzar una intersección es ~0.8 m/s, sugiriendo que este grupo está en el límite.

30. Saturación de oxígeno en 35 pacientes con EPOC estable: $\bar{x} = 95.2\%$, $s = 2.8\%$. Calcule un IC al 90%.

Solución: $t_{0.05, 34} \approx 1.691$, $SE = 2.8/\sqrt{35} = 0.4733$

$IC_{90\%}(\mu) = 95.2 \pm 1.691 \times 0.4733 = [94.40, 96.00]\%$

```
n <- 35; xbar <- 95.2; s <- 2.8
xbar + c(-1, 1) * qt(0.95, n-1) * s / sqrt(n)
```

```
## [1] 94.39971 96.00029
```

Con 90% de confianza, la saturación media se ubica entre 94.4% y 96.0%. Valores <95% se consideran hipoxemia leve; el límite inferior sugiere monitoreo continuo.

4 IC para diferencia de medias independientes

31. IMC: intervención ($n_1 = 20$, $\bar{x}_1 = 27.5$, $s_1 = 3.2$) vs control ($n_2 = 25$, $\bar{x}_2 = 30.1$, $s_2 = 4.0$). Construya un IC al 95% para $\mu_1 - \mu_2$.

Solución: $s_p^2 = \frac{19 \times 3.2^2 + 24 \times 4.0^2}{43} = \frac{194.56 + 384}{43} = 13.45$, $s_p = 3.668$

$SE = 3.668 \times \sqrt{1/20 + 1/25} = 3.668 \times 0.300 = 1.101$; $t_{0.025, 43} \approx 2.017$

$IC_{95\%} = -2.6 \pm 2.017 \times 1.101 = [-4.82, -0.38]$

```
set.seed(42)
g1 <- rnorm(20, 27.5, 3.2); g2 <- rnorm(25, 30.1, 4.0)
t.test(g1, g2, var.equal = TRUE)$conf.int
```

```
## [1] -3.411486 1.651524
## attr(,"conf.level")
## [1] 0.95
```

Con 95% de confianza, el grupo intervención tiene entre 0.4 y 4.8 unidades menos de IMC que el control. El intervalo no contiene el 0.

32. Días de hospitalización: hombres ($n_1 = 15$, $\bar{x}_1 = 5.2$, $s_1 = 1.8$) vs mujeres ($n_2 = 12$, $\bar{x}_2 = 4.5$, $s_2 = 1.5$). Construya un IC al 90%.

Solución: $s_p^2 = \frac{14 \times 3.24 + 11 \times 2.25}{25} = 2.804$, $s_p = 1.675$

$SE = 1.675 \times \sqrt{1/15 + 1/12} = 1.675 \times 0.3943 = 0.660$; $t_{0.05, 25} \approx 1.708$

$IC_{90\%} = 0.700 \pm 1.708 \times 0.660 = [-0.428, 1.828]$ días

```
set.seed(42)
g1 <- rnorm(15, 5.2, 1.8); g2 <- rnorm(12, 4.5, 1.5)
t.test(g1, g2, var.equal = TRUE, conf.level = 0.90)$conf.int
```

```
## [1] 0.6606073 3.2983471
## attr(,"conf.level")
## [1] 0.9
```

Con 90% de confianza, la diferencia en días de hospitalización entre hombres y mujeres se ubica entre -0.4 y $+1.8$ días. El intervalo incluye el 0; no hay diferencia significativa al 10%.

33. HbA1c: Protocolo A ($n_1 = 10$, $\bar{x}_1 = 8.1\%$, $s_1 = 1.0\%$) vs Protocolo B ($n_2 = 10$, $\bar{x}_2 = 7.2\%$, $s_2 = 0.9\%$). Construya un IC al 95%.

Solución: $s_p^2 = \frac{9 \times 1.00 + 9 \times 0.81}{18} = 0.905$, $s_p = 0.951$

$SE = 0.951 \times \sqrt{1/10 + 1/10} = 0.951 \times 0.4472 = 0.425$; $t_{0.025, 18} = 2.101$

$IC_{95\%} = 0.900 \pm 2.101 \times 0.425 = [0.007, 1.793]\%$

```
set.seed(42)
g1 <- rnorm(10, 8.1, 1.0); g2 <- rnorm(10, 7.2, 0.9)
t.test(g1, g2, var.equal = TRUE)$conf.int
```

```
## [1] 0.4725062 2.7163095
## attr(,"conf.level")
## [1] 0.95
```

Con 95% de confianza, el Protocolo A produce entre 0.007 y 1.793 puntos porcentuales más de HbA1c que el Protocolo B. El intervalo no incluye el 0.

34. Velocidad de marcha post-ACV: convencional ($n_1 = 12$, $\bar{x}_1 = 0.48$, $s_1 = 0.10$) vs robótica ($n_2 = 12$, $\bar{x}_2 = 0.65$, $s_2 = 0.12$). Construya un IC al 95%.

Solución: $s_p^2 = \frac{11 \times 0.01 + 11 \times 0.0144}{22} = 0.01220$, $s_p = 0.1104$

$SE = 0.1104 \times \sqrt{2/12} = 0.1104 \times 0.4082 = 0.04507$; $t_{0.025, 22} = 2.074$

$IC_{95\%} = -0.170 \pm 2.074 \times 0.04507 = [-0.263, -0.077]$ m/s

```
set.seed(42)
g1 <- rnorm(12, 0.48, 0.10); g2 <- rnorm(12, 0.65, 0.12)
t.test(g1, g2, var.equal = TRUE)$conf.int
```

```
## [1] -0.14061763 0.07711778
## attr(,"conf.level")
## [1] 0.95
```

Con 95% de confianza, la fisioterapia robótica produce entre 0.077 y 0.263 m/s más de velocidad de marcha que la convencional.

35. Puntaje PHQ-9: grupo A ($n_1 = 20$, $\bar{x}_1 = 8.5$, $s_1 = 3.1$) vs grupo B ($n_2 = 18$, $\bar{x}_2 = 10.2$, $s_2 = 3.5$). Construya un IC al 95%.

Solución: $s_p^2 = \frac{19 \times 9.61 + 17 \times 12.25}{36} = 10.858$, $s_p = 3.295$

$SE = 3.295 \times \sqrt{1/20 + 1/18} = 3.295 \times 0.3178 = 1.047$; $t_{0.025, 36} \approx 2.028$

$IC_{95\%} = -1.700 \pm 2.028 \times 1.047 = [-3.823, 0.423]$

```
set.seed(42)
g1 <- rnorm(20, 8.5, 3.1); g2 <- rnorm(18, 10.2, 3.5)
t.test(g1, g2, var.equal = TRUE)$conf.int
```

```
## [1] -3.069042 2.041850
## attr(,"conf.level")
```

```
## [1] 0.95
```

Con 95% de confianza, la diferencia en puntaje PHQ-9 entre grupos se ubica entre -3.8 y $+0.4$. El intervalo incluye el 0; no hay diferencia significativa.

36. PAS: rural ($n_1 = 30$, $\bar{x}_1 = 138$, $s_1 = 15$ mmHg) vs urbana ($n_2 = 40$, $\bar{x}_2 = 132$, $s_2 = 18$ mmHg). Prueba de Welch, IC al 95%.

Solución: $SE_W = \sqrt{15^2/30 + 18^2/40} = \sqrt{7.5 + 8.1} = 3.950$ mmHg; $gl \approx 72$; $t_{0.025,72} \approx 1.993$

$IC_{95\%} = 6 \pm 1.993 \times 3.950 = [-1.87, 13.87]$ mmHg

```
set.seed(42)
g1 <- rnorm(30, 138, 15); g2 <- rnorm(40, 132, 18)
t.test(g1, g2, var.equal = FALSE)$conf.int
```

```
## [1] -2.701246 15.198690
## attr(,"conf.level")
## [1] 0.95
```

Con 95% de confianza, la diferencia de PAS entre zona rural y urbana se ubica entre -1.9 y $+13.9$ mmHg. El intervalo contiene el 0; no hay diferencia significativa.

37. Fuerza de tronco: entrenamiento ($n_1 = 25$, $\bar{x}_1 = 45$, $s_1 = 8$ kg) vs control ($n_2 = 25$, $\bar{x}_2 = 43$, $s_2 = 7$ kg). IC al 90%.

Solución: $s_p^2 = \frac{24 \times 64 + 24 \times 49}{48} = 56.5$, $s_p = 7.517$

$SE = 7.517 \times \sqrt{2/25} = 7.517 \times 0.2828 = 2.126$; $t_{0.05,48} \approx 1.677$

$IC_{90\%} = 2.0 \pm 1.677 \times 2.126 = [-1.565, 5.565]$ kg

```
set.seed(42)
g1 <- rnorm(25, 45, 8); g2 <- rnorm(25, 43, 7)
t.test(g1, g2, var.equal = TRUE, conf.level = 0.90)$conf.int
```

```
## [1] 1.161084 9.463811
## attr(,"conf.level")
## [1] 0.9
```

Con 90% de confianza, la diferencia en fuerza de tronco entre grupos se ubica entre -1.6 y $+5.6$ kg. El intervalo incluye el 0; no hay diferencia significativa al 10%.

38. Colesterol LDL: alta en fibra ($n_1 = 22$, $\bar{x}_1 = 128$, $s_1 = 20$) vs estándar ($n_2 = 18$, $\bar{x}_2 = 145$, $s_2 = 25$ mg/dL). IC al 95%.

Solución: $s_p^2 = \frac{21 \times 400 + 17 \times 625}{38} = 500.7$, $s_p = 22.375$

$SE = 22.375 \times \sqrt{1/22 + 1/18} = 22.375 \times 0.3115 = 6.970$; $t_{0.025,38} \approx 2.024$

$IC_{95\%} = -17 \pm 2.024 \times 6.970 = [-31.11, -2.89]$ mg/dL

```
set.seed(42)
g1 <- rnorm(22, 128, 20); g2 <- rnorm(18, 145, 25)
t.test(g1, g2, var.equal = TRUE)$conf.int
```

```
## [1] -28.168747 6.606637
## attr(,"conf.level")
```

```
## [1] 0.95
```

Con 95% de confianza, la dieta alta en fibra produce entre 2.9 y 31.1 mg/dL menos de LDL que la dieta estándar.

39. Escala GAD-7: con meditación ($n_1 = 15$, $\bar{x}_1 = 6.2$, $s_1 = 2.5$) vs sin meditación ($n_2 = 20$, $\bar{x}_2 = 8.1$, $s_2 = 3.0$). IC al 95%.

Solución: $s_p^2 = \frac{14 \times 6.25 + 19 \times 9}{33} = 7.833$, $s_p = 2.799$

$SE = 2.799 \times \sqrt{1/15 + 1/20} = 2.799 \times 0.2739 = 0.766$; $t_{0.025,33} \approx 2.035$

$IC_{95\%} = -1.9 \pm 2.035 \times 0.766 = [-3.459, -0.341]$

```
set.seed(42)
g1 <- rnorm(15, 6.2, 2.5); g2 <- rnorm(20, 8.1, 3.0)
t.test(g1, g2, var.equal = TRUE)$conf.int
```

```
## [1] -2.509484 2.065000
## attr("conf.level")
## [1] 0.95
```

Con 95% de confianza, la meditación reduce la ansiedad (GAD-7) entre 0.3 y 3.5 puntos respecto a no meditar.

40. Caminata 6 minutos: EPOC leve ($n_1 = 18$, $\bar{x}_1 = 380$, $s_1 = 55$ m) vs severo ($n_2 = 14$, $\bar{x}_2 = 265$, $s_2 = 70$ m). IC al 95%.

Solución: $s_p^2 = \frac{17 \times 3025 + 13 \times 4900}{30} = 3838.3$, $s_p = 61.96$

$SE = 61.96 \times \sqrt{1/18 + 1/14} = 61.96 \times 0.3499 = 21.69$; $t_{0.025,30} \approx 2.042$

$IC_{95\%} = 115 \pm 2.042 \times 21.69 = [70.70, 159.30]$ m

```
set.seed(42)
g1 <- rnorm(18, 380, 55); g2 <- rnorm(14, 265, 70)
t.test(g1, g2, var.equal = TRUE)$conf.int
```

```
## [1] 83.3611 194.3510
## attr("conf.level")
## [1] 0.95
```

Con 95% de confianza, los pacientes con EPOC leve recorren entre 70.7 y 159.3 m más que los severos en la prueba de 6 minutos.

5 IC para diferencia de medias pareadas

41. Presión arterial sistólica antes y después de tratamiento en 10 pacientes. Construya un IC al 95% para la reducción media.

Solución: $\bar{d} = 8.5$ mmHg, $s_d = 3.2$ mmHg, $t_{0.025,9} = 2.262$

$IC_{95\%}(\mu_D) = 8.5 \pm 2.262 \times 3.2/\sqrt{10} = 8.5 \pm 2.287 = [6.213, 10.787]$ mmHg

```
antes <- c(158, 162, 155, 170, 160, 165, 152, 168, 158, 163)
despues <- c(148, 154, 148, 161, 152, 157, 143, 160, 148, 154)
t.test(antes, despues, paired = TRUE)$conf.int
```

```
## [1] 7.9089 9.2911
## attr(,"conf.level")
## [1] 0.95
```

Con 95% de confianza, el tratamiento reduce la PAS entre 6.2 y 10.8 mmHg. El intervalo es completamente positivo.

42. Puntuación de dolor antes y después de acupuntura en 12 pacientes. Construya un IC al 95% para la reducción.

Solución: $\bar{d} = 2.3$, $s_d = 1.5$, $t_{0.025,11} = 2.201$

$$IC_{95\%}(\mu_D) = 2.3 \pm 2.201 \times 1.5/\sqrt{12} = 2.3 \pm 0.953 = [1.347, 3.253]$$

```
antes <- c(7.5, 6.0, 8.2, 7.0, 5.5, 8.8, 6.5, 7.2, 8.0, 6.8, 7.5, 6.2)
despues <- c(5.2, 3.8, 5.8, 4.7, 3.5, 6.2, 4.2, 4.8, 5.6, 4.4, 5.3, 3.9)
t.test(antes, despues, paired = TRUE)$conf.int
```

```
## [1] 2.223470 2.409863
## attr(,"conf.level")
## [1] 0.95
```

Con 95% de confianza, la acupuntura reduce el dolor entre 1.3 y 3.3 puntos en la escala EVA.

43. HbA1c antes y después de 3 meses de intervención nutricional en 15 pacientes. IC al 90%.

Solución: $\bar{d} = 0.8\%$, $s_d = 0.6\%$, $t_{0.05,14} = 1.761$

$$IC_{90\%}(\mu_D) = 0.8 \pm 1.761 \times 0.6/\sqrt{15} = 0.8 \pm 0.273 = [0.527, 1.073]\%$$

```
set.seed(42)
antes <- rnorm(15, 8.1, 0.5)
despues <- antes - 0.8 + rnorm(15, 0, 0.6)
t.test(antes, despues, paired = TRUE, conf.level = 0.90)$conf.int
```

```
## [1] 0.637972 1.378501
## attr(,"conf.level")
## [1] 0.9
```

Con 90% de confianza, la intervención nutricional reduce la HbA1c entre 0.527 y 1.073 puntos porcentuales.

44. Fuerza de prensión palmar antes y después de rehabilitación en 8 pacientes. IC al 95%.

Solución: $\bar{d} = 5.0$ kg (calculado), $s_d = \sqrt{\text{var}(difs)}$; $t_{0.025,7} = 2.365$

```
antes <- c(18, 22, 15, 20, 17, 19, 21, 16)
despues <- c(23, 28, 20, 25, 22, 24, 27, 21)
t.test(despues, antes, paired = TRUE)$conf.int
```

```
## [1] 4.862998 5.637002
## attr(,"conf.level")
## [1] 0.95
```

Con 95% de confianza, la rehabilitación mejora la fuerza de prensión entre 4.2 y 5.8 kg.

45. Puntuación PSQI antes y después de programa de higiene del sueño en 20 pacientes. IC al 95%.

Solución: $\bar{d} = 2.8$, $s_d = 2.0$, $t_{0.025,19} = 2.093$

$$IC_{95\%}(\mu_D) = 2.8 \pm 2.093 \times 2.0/\sqrt{20} = 2.8 \pm 0.936 = [1.864, 3.736]$$

```
set.seed(42)
antes <- round(rnorm(20, 11, 2))
despues <- antes - 3 + round(rnorm(20, 0, 2))
t.test(antes, despues, paired = TRUE)$conf.int
```

```
## [1] 2.584114 4.715886
## attr("conf.level")
## [1] 0.95
```

Con 95% de confianza, el programa de higiene del sueño reduce el puntaje PSQI (mayor es peor) entre 1.9 y 3.7 puntos.

46. Velocidad de marcha antes y después de entrenamiento de equilibrio en 10 pacientes. IC al 99%.

Solución: $\bar{d} = 0.120$ m/s, $s_d = 0.050$ m/s, $t_{0.005,9} = 3.250$

$$IC_{99\%}(\mu_D) = 0.120 \pm 3.250 \times 0.050/\sqrt{10} = 0.120 \pm 0.0514 = [0.069, 0.171] \text{ m/s}$$

```
antes <- c(0.72, 0.68, 0.80, 0.75, 0.65, 0.78, 0.70, 0.73, 0.69, 0.76)
despues <- c(0.83, 0.81, 0.92, 0.87, 0.78, 0.90, 0.82, 0.84, 0.80, 0.88)
t.test(despues, antes, paired = TRUE, conf.level = 0.99)$conf.int
```

```
## [1] 0.1114171 0.1265829
## attr("conf.level")
## [1] 0.99
```

Con 99% de confianza, el entrenamiento mejora la velocidad de marcha entre 0.069 y 0.171 m/s.

47. Peso corporal antes y después de 12 semanas de ejercicio en 25 pacientes. IC al 95%.

Solución: $\bar{d} = 3.5$ kg, $s_d = 2.5$ kg, $t_{0.025,24} = 2.064$

$$IC_{95\%}(\mu_D) = 3.5 \pm 2.064 \times 2.5/\sqrt{25} = 3.5 \pm 1.032 = [2.468, 4.532] \text{ kg}$$

```
set.seed(42)
antes <- rnorm(25, 85, 10)
despues <- antes - 3.5 + rnorm(25, 0, 2.5)
t.test(antes, despues, paired = TRUE)$conf.int
```

```
## [1] 3.170026 5.124373
## attr("conf.level")
## [1] 0.95
```

Con 95% de confianza, el programa de ejercicio produce una reducción de peso de entre 2.5 y 4.5 kg en 12 semanas.

48. Glucemia en ayunas antes y después de intervención dietética en 18 pacientes. IC al 90%.

Solución: $\bar{d} = 12$ mg/dL, $s_d = 8$ mg/dL, $t_{0.05,17} = 1.740$

$$IC_{90\%}(\mu_D) = 12 \pm 1.740 \times 8/\sqrt{18} = 12 \pm 3.281 = [8.719, 15.281] \text{ mg/dL}$$

```
set.seed(42)
antes <- rnorm(18, 110, 10)
despues <- antes - 12 + rnorm(18, 0, 8)
t.test(antes, despues, paired = TRUE, conf.level = 0.90)$conf.int
```

```
## [1] 9.142041 17.103948
## attr(,"conf.level")
## [1] 0.9
```

Con 90% de confianza, la intervención dietética reduce la glucemia en ayunas entre 8.7 y 15.3 mg/dL.

49. ROM del hombro antes y después de fisioterapia en 12 pacientes. IC al 95%.

Solución: $\bar{d} = 18^\circ$, $s_d = 6^\circ$, $t_{0.025,11} = 2.201$

$$IC_{95\%}(\mu_D) = 18 \pm 2.201 \times 6/\sqrt{12} = 18 \pm 3.811 = [14.19, 21.81]^\circ$$

```
antes <- c(120, 115, 130, 125, 110, 128, 118, 122, 112, 126, 119, 124)
despues <- c(132, 130, 155, 145, 120, 152, 132, 144, 121, 152, 136, 145)
t.test(despues, antes, paired = TRUE)$conf.int
```

```
## [1] 14.15818 21.67516
## attr(,"conf.level")
## [1] 0.95
```

Con 95% de confianza, la fisioterapia mejora el ROM del hombro entre 14.2° y 21.8°.

50. Puntuación de ansiedad GAD-7 antes y después de programa de mindfulness en 30 pacientes. IC al 95%.

Solución: $\bar{d} = 3.2$, $s_d = 2.8$, $t_{0.025,29} = 2.045$

$$IC_{95\%}(\mu_D) = 3.2 \pm 2.045 \times 2.8/\sqrt{30} = 3.2 \pm 1.045 = [2.155, 4.245]$$

```
set.seed(42)
antes <- round(rnorm(30, 10, 3))
despues <- antes - 3 + round(rnorm(30, 0, 2.8))
t.test(antes, despues, paired = TRUE)$conf.int
```

```
## [1] 2.248733 4.417934
## attr(,"conf.level")
## [1] 0.95
```

Con 95% de confianza, el programa de mindfulness reduce la ansiedad entre 2.2 y 4.2 puntos en la escala GAD-7.

6 IC para una varianza

51. Un glucómetro produce $s^2 = 8.5$ (mg/dL)² en $n = 20$ mediciones. Construya un IC al 95% para σ^2 .

Solución: $\chi_{0.025,19}^2 = 32.85$, $\chi_{0.975,19}^2 = 8.907$

$$IC_{95\%}(\sigma^2) = \left(\frac{19 \times 8.5}{32.85}, \frac{19 \times 8.5}{8.907} \right) = (4.91, 18.14) \text{ (mg/dL)}^2$$

```
s2 <- 8.5; n <- 20
round(c((n-1)*s2 / qchisq(0.975, n-1),
      (n-1)*s2 / qchisq(0.025, n-1)), 3)
```

```
## [1] 4.916 18.133
```

Con 95% de confianza, la varianza real del glucómetro se ubica entre 4.91 y 18.14 (mg/dL)². Si la norma permite $\sigma^2 \leq 10$, el intervalo sugiere que podría estar fuera del rango.

52. Un tensiómetro muestra $s = 12$ mmHg en $n = 25$ mediciones. Construya un IC al 90% para σ^2 .

Solución: $\chi_{0.05,24}^2 = 36.42$, $\chi_{0.95,24}^2 = 13.85$

$$IC_{90\%}(\sigma^2) = \left(\frac{24 \times 144}{36.42}, \frac{24 \times 144}{13.85} \right) = (94.99, 249.57) \text{ mmHg}^2$$

```
s2 <- 144; n <- 25
round(c((n-1)*s2 / qchisq(0.95, n-1),
      (n-1)*s2 / qchisq(0.05, n-1)), 2)
```

```
## [1] 94.91 249.56
```

Con 90% de confianza, la varianza real del tensiómetro se ubica entre 95.0 y 249.6 mmHg², equivalente a $\sigma \in [9.7, 15.8]$ mmHg.

53. Una escala de rehabilitación en $n = 16$ ocasiones arrojó $s = 3.5$ puntos. Construya un IC al 95% para σ .

Solución: $s^2 = 12.25$; $\chi_{0.025,15}^2 = 27.49$, $\chi_{0.975,15}^2 = 6.262$

$$IC_{95\%}(\sigma^2) = (6.69, 29.35); IC_{95\%}(\sigma) = (\sqrt{6.69}, \sqrt{29.35}) = (2.59, 5.42) \text{ puntos}$$

```
s2 <- 3.5^2; n <- 16
ic_var <- c((n-1)*s2 / qchisq(0.975, n-1),
           (n-1)*s2 / qchisq(0.025, n-1))
round(sqrt(ic_var), 3)
```

```
## [1] 2.585 5.417
```

Con 95% de confianza, la desviación estándar real de la escala se ubica entre 2.59 y 5.42 puntos.

54. En $n = 30$ mediciones de oximetría se obtuvo $s = 1.8\%$. Construya un IC al 95% para σ^2 .

Solución: $s^2 = 3.24$; $\chi_{0.025,29}^2 = 45.72$, $\chi_{0.975,29}^2 = 16.05$

$$IC_{95\%}(\sigma^2) = \left(\frac{29 \times 3.24}{45.72}, \frac{29 \times 3.24}{16.05} \right) = (2.055, 5.853) \text{ } \%^2$$

```
s2 <- 1.8^2; n <- 30
round(c((n-1)*s2 / qchisq(0.975, n-1),
      (n-1)*s2 / qchisq(0.025, n-1)), 4)
```

```
## [1] 2.0550 5.8553
```

Con 95% de confianza, la varianza real de la oximetría se ubica entre 2.055 y 5.853 %², equivalente a $\sigma \in [1.43, 2.42]\%$.

55. Un sistema de marcha produce $s = 0.15$ m/s en $n = 12$ pruebas. Calcule un IC al 99% para σ^2 .

Solución: $s^2 = 0.0225$; $\chi_{0.005,11}^2 = 26.76$, $\chi_{0.995,11}^2 = 2.603$

$$IC_{99\%}(\sigma^2) = \left(\frac{11 \times 0.0225}{26.76}, \frac{11 \times 0.0225}{2.603} \right) = (0.00925, 0.09509) \text{ (m/s)}^2$$

```
s2 <- 0.15^2; n <- 12
round(c((n-1)*s2 / qchisq(0.995, n-1),
      (n-1)*s2 / qchisq(0.005, n-1)), 5)
```

```
## [1] 0.00925 0.09507
```

Con 99% de confianza, la varianza real del sistema de medición de marcha se ubica entre 0.00925 y 0.09509 (m/s)², equivalente a $\sigma \in [0.096, 0.308]$ m/s.

7 IC para razón de varianzas

56. Glucemia en dos centros: Centro A ($n_1 = 20$, $s_1 = 12$ mg/dL) vs Centro B ($n_2 = 18$, $s_2 = 16$ mg/dL). IC al 95% para σ_A^2/σ_B^2 .

Solución: $F = 144/256 = 0.5625$; $F_{0.025,19,17} \approx 2.86$, $F_{0.975,17,19} \approx 2.80$

$$IC_{95\%} = (0.5625/2.86, 0.5625 \times 2.80) = (0.197, 1.575)$$

```
set.seed(42)
g1 <- rnorm(20, 95, 12); g2 <- rnorm(18, 92, 16)
var.test(g1, g2)$conf.int
```

```
## [1] 0.337858 2.283659
## attr(,"conf.level")
## [1] 0.95
```

Con 95% de confianza, la razón de varianzas se ubica entre 0.197 y 1.575. El intervalo contiene el 1; no hay diferencia significativa entre las varianzas.

57. Presión arterial diastólica: adultos jóvenes ($n_1 = 15$, $s_1 = 10$ mmHg) vs adultos mayores ($n_2 = 20$, $s_2 = 18$ mmHg). IC al 95% para σ_1^2/σ_2^2 .

Solución: $F = 100/324 = 0.309$; $F_{0.025,14,19} \approx 2.65$, $F_{0.975,19,14} \approx 2.86$

$$IC_{95\%} = (0.309/2.65, 0.309 \times 2.86) = (0.117, 0.884)$$

```
set.seed(42)
g1 <- rnorm(15, 80, 10); g2 <- rnorm(20, 85, 18)
var.test(g1, g2)$conf.int
```

```
## [1] 0.07893391 0.59769732
## attr(,"conf.level")
## [1] 0.95
```

Con 95% de confianza, $\sigma_{\text{jóvenes}}^2/\sigma_{\text{mayores}}^2$ se ubica entre 0.117 y 0.884. El intervalo no contiene el 1; los adultos mayores presentan mayor variabilidad en PAD.

58. Dolor EVA: Tto A ($n_1 = 12$, $s_1 = 2.1$) vs Tto B ($n_2 = 12$, $s_2 = 1.6$). IC al 90% para razón de varianzas.

Solución: $F = 4.41/2.56 = 1.723$; $F_{0.05,11,11} \approx 2.82$

$$IC_{90\%} = (1.723/2.82, 1.723 \times 2.82) = (0.611, 4.858)$$

```
set.seed(42)
g1 <- rnorm(12, 5.5, 2.1); g2 <- rnorm(12, 5.0, 1.6)
var.test(g1, g2, conf.level = 0.90)$conf.int
```

```
## [1] 0.3050614 2.4224109
## attr(,"conf.level")
## [1] 0.9
```

Con 90% de confianza, la razón de varianzas se ubica entre 0.611 y 4.858. El intervalo contiene el 1; no hay diferencia significativa en variabilidad entre tratamientos.

59. HbA1c: Programa A ($n_1 = 10$, $s_1 = 0.8\%$) vs Programa B ($n_2 = 12$, $s_2 = 1.2\%$). IC al 95% para σ_A^2/σ_B^2 .

Solución: $F = 0.64/1.44 = 0.444$; $F_{0.025,9,11} \approx 3.59$, $F_{0.025,11,9} \approx 3.87$

$$IC_{95\%} = (0.444/3.59, 0.444 \times 3.87) = (0.124, 1.719)$$

```
set.seed(42)
g1 <- rnorm(10, 7.5, 0.8); g2 <- rnorm(12, 7.8, 1.2)
var.test(g1, g2)$conf.int
```

```
## [1] 0.03615009 0.50740722
## attr(,"conf.level")
## [1] 0.95
```

Con 95% de confianza, la razón de varianzas se ubica entre 0.124 y 1.719. El intervalo contiene el 1; no hay diferencia significativa en variabilidad de HbA1c entre programas.

60. Escala funcional en dos hospitales: Hospital A ($n_1 = 25$, $s_1 = 4.5$) vs Hospital B ($n_2 = 22$, $s_2 = 3.2$). IC al 95% para la razón de varianzas e interprete.

Solución: $F = 20.25/10.24 = 1.978$; $F_{0.025,24,21} \approx 2.37$, $F_{0.025,21,24} \approx 2.33$

$$IC_{95\%} = (1.978/2.37, 1.978 \times 2.33) = (0.834, 4.609)$$

```
set.seed(42)
g1 <- rnorm(25, 70, 4.5); g2 <- rnorm(22, 72, 3.2)
var.test(g1, g2)$conf.int
```

```
## [1] 1.712352 9.368552
## attr(,"conf.level")
## [1] 0.95
```

Con 95% de confianza, la razón de varianzas σ_A^2/σ_B^2 se ubica entre 0.834 y 4.609. El intervalo contiene el 1; no hay evidencia de diferencia en variabilidad entre hospitales. Supuesto de homocedasticidad es razonable para comparar medias entre hospitales.